QUESTÃO 1

Olga deu 18 voltas de bicicleta em uma pista oval em 56 minutos. Suponha que ela tenha mantido uma velocidade constante em todas essas voltas.
Nos primeiros 16 minutos, quantas voltas completas, aproximadamente, Olga já tinha dado?

Resolução:

A velocidade de Olga foi $v = \frac{18}{56} = \frac{9}{28}$ voltas por minuto.
Assim, em 16 minutos ela deu $\frac{9}{28} \times 16 = \frac{36}{7} \cong 5$ voltas.

QUESTÃO 2

Considere um balão esférico com um raio inicial de 10 cm. A superfície do balão está coberta com uma grande quantidade de pontinhos, de maneira uniforme. A densidade inicial dos pontinhos na superfície do balão é de 100 por cm².

O balão pode encher ou esvaziar e, assim, mudar o comprimento de seu raio. Determine a expressão que representa a densidade d(x) de pontinhos na superfície do balão, em pontinhos por cm², em função do raio x, dado em centímetros.

Resolução:

Se N é o número total de pontinhos, e lembrando que a área da superfície esférica de raio R é $4\pi R^2$, a densidade de pontinhos na superfície do balão é $100 = \frac{N}{C \cdot 10^2}$, onde $c = 4\pi$. Se o balão tem raio x, então a densidade é $d(x) = \frac{N}{superfície} = \frac{N}{C \cdot x^2}$. Logo, $d(x) = \frac{N}{C \cdot x^2} \cdot \frac{10^2}{10^2} = 100 \cdot \left(\frac{10}{x}\right)^2 = \frac{10000}{x^2}$.

Uma forma equivalente é partir da igualdade $100 = \frac{N}{C \cdot 10^2}$, para deduzir que $N = 10000C$.

Portanto, $d(x) = \frac{N}{C \cdot x^2} = \frac{10000C}{C \cdot x^2} = \frac{10000}{x^2}$

QUESTÃO 3

Em certa escola, quatro turmas do ensino médio (3º A, 3º B, 3º C e 3º D) estão organizando um campeonato de futebol durante o período do recreio. O campeonato seguirá o sistema de pontos corridos, onde cada turma jogará uma vez contra todas as outras.
A escola possui apenas um campo de futebol disponível, o que significa que somente um jogo pode ser realizado por dia durante o recreio. Os participantes determinaram que o campeonato deve ocorrer em dias consecutivos, sem intervalos.

a) Em quantos dias o campeonato será concluído?

b) A turma 3º A tem uma viagem programada e deseja jogar suas três partidas logo no início do campeonato. De quantas maneiras os jogos do campeonato podem ser agendados, de modo que a turma 3º A esteja relacionada nos três primeiros jogos?

Resolução:

a) Cada jogo é um par não ordenado de times. Logo, precisamos saber de quantas maneiras podemos, de 4 times, escolher 2. Ou seja, a resposta é a combinação de 4, 2 a 2: $C_4^2 = \frac{4 \cdot 3}{2} = 6$.

b) O número de sequências de jogos em que o time A está nos 3 primeiros jogos é equivalente ao número de maneiras de escolher os adversários de A nos 3 primeiros jogos. Ora, temos 3 opções para o primeiro jogo, sobram 2 opções para o segundo jogo e no último jogo o time está determinado. Ou seja, são 6 possibilidades nos 3 primeiros jogos. Para os 3 jogos finais, pelo mesmo raciocínio, há 6 possibilidades. Assim, a quantidade de sequências de jogos pedida é $6 \times 6 = 36$.

QUESTÃO 4

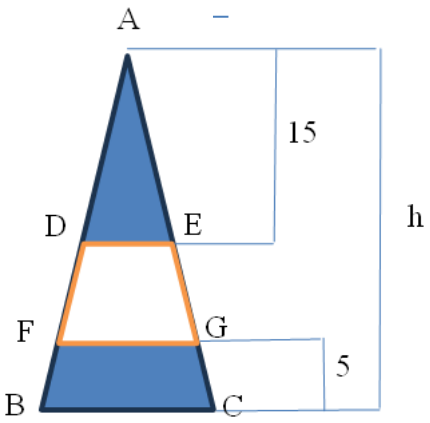
Considere um triângulo isósceles *ABC*, com *AB* = *AC* e altura relativa à base igual a *h*. Sejam ainda os pontos *D* e *F*, pertencentes ao lado AB, e os pontos *E* e *G*, pertencentes ao lado *AC*, tais que os segmentos *DE* e *FG* são paralelos à base *BC*.
A distância do vértice *A* ao segmento *DE* é igual a 15 e a distância do segmento *FG* à base *BC* é igual a 5.

a) Faça uma figura representativa da situação e determine, em função de *h*, a razão entre a área do triângulo *ADE* e a área do triângulo *ABC*.

b) Considere agora que as áreas do triângulo *ADE* e do trapézio *BCGF* sejam iguais. Determine o valor de *h*.

Resolução:

a)



Como DE é paralelo a BC, os triângulos ADE e ABC são semelhantes, portanto, a razão entre suas áreas é o quadrado da razão entre suas alturas, ou seja:

$$\frac{S_{ADE}}{S_{ABC}} = \left(\frac{15}{h}\right)^2 = \frac{225}{h^2}$$

b) Como FG é paralelo a BC, os triângulos AFG e ABC são semelhantes, portanto, a razão entre suas áreas é o quadrado da razão entre suas alturas. Daí:

$$\frac{S_{AFG}}{S_{ABC}} = \left(\frac{h-5}{h}\right)^2 \rightarrow \frac{S_{ABC}-S_{BCGF}}{S_{ABC}} = \frac{h^2-10h+25}{h^2}$$

Como $S_{BCGF} = S_{ADE}$, tem-se:

$$1 - \frac{225}{h^2} = \frac{h^2-10h+25}{h^2} \rightarrow 10h = 250 \rightarrow h = 25.$$

QUESTÃO 5

Zureta, o sapinho saltitante, está saltando de uma folha para outra entre 5 folhas A, B, C, D, E. Inicialmente, Zureta está na folha A e, a cada salto, pula aleatoriamente para uma das outras 4 folhas.

a) Seja P_N a probabilidade de que Zureta esteja na folha A após dar N saltos.
Explique por que $P_N = \frac{1}{4}(1 - P_{N-1})$.

b) Determine a probabilidade de que após 3 saltos Zureta NÃO esteja na folha A.

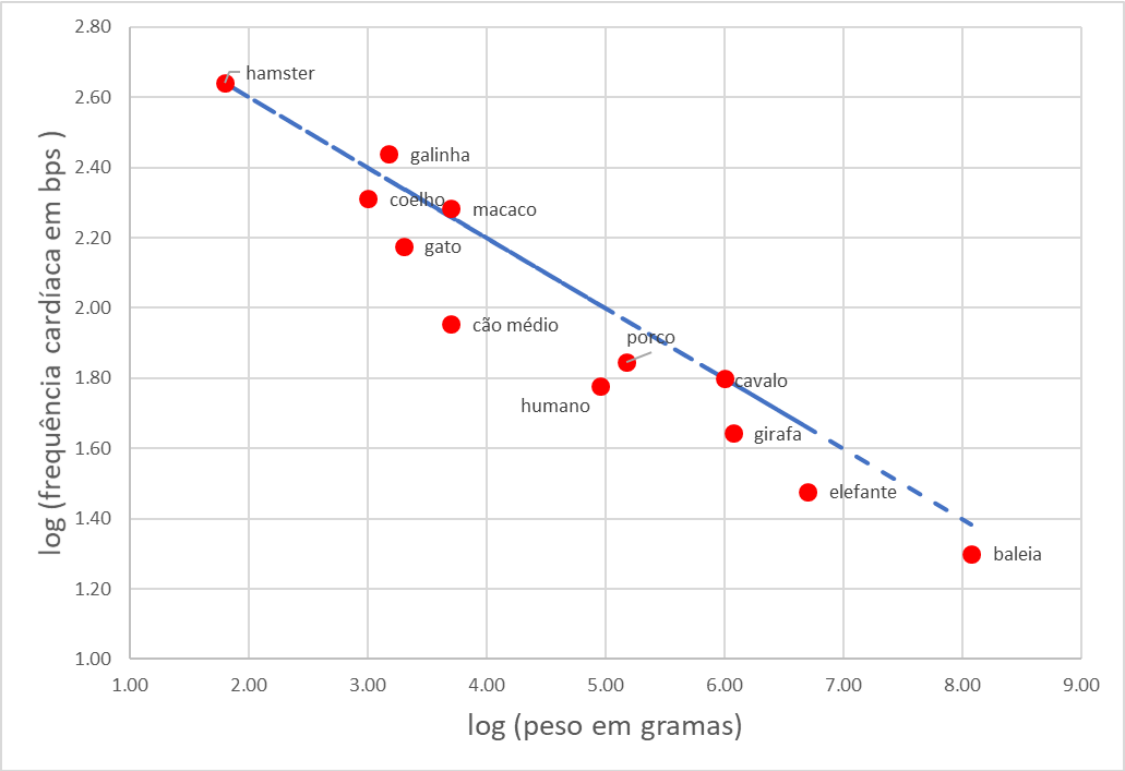
Resolução:

a) Para que Zureta esteja na folha A após N saltos, ele não pode estar na folha A após $\mathrm{N}-1$ saltos. A probabilidade de que ele não esteja na folha A após $\mathrm{N}-1$ saltos é $1-\mathrm{P}_{\mathrm{N}-1}$.
Não estando na folha A após $\mathrm{N}-1$ saltos, a probabilidade de que ele vá para a folha A no próximo salto é $\frac{1}{4}$.
Logo, a probabilidade de que ele esteja na folha A após N saltos é $\frac{1}{4}(1-\mathrm{P}_{\mathrm{N}-1})$, isto é, $\mathrm{P}_{\mathrm{N}}=\frac{1}{4}(1-\mathrm{P}_{\mathrm{N}-1})$.

b) Usando a relação de recorrência do item anterior e observando que como Zureta está inicialmente na folha A então $\mathrm{P}_1 = 0$, tem-se:
$\mathrm{P}_2=\frac{1}{4}(1-0)=\frac{1}{4}$
$\mathrm{P}_3=\frac{1}{4}\left(1-\frac{1}{4}\right)=\frac{3}{16}$
Assim, a probabilidade de que Zureta esteja na folha A após 3 saltos é $\frac{3}{16}$, logo a probabilidade de que ele NÃO esteja na folha A após 3 saltos é $1-\frac{3}{16}=\frac{13}{16}$.

QUESTÃO 6

A frequência de batimentos cardíacos de um animal está relacionada com o seu peso. Em geral, quanto mais pesado é o animal, menor é a frequência cardíaca. O gráfico abaixo mostra o logaritmo na base 10 do peso *p* (em gramas) e o logaritmo, também na base 10, da frequência cardíaca f (em batimentos por minuto – bpm) de alguns animais. Podemos notar que a relação entre o logaritmo decimal do peso e o logaritmo decimal da frequência cardíaca é aproximada por uma reta.



Os valores utilizados para montar este gráfico estão na tabela abaixo:

Animal	*p = peso (gramas)*	*f = freq card(em bpm)*	*log_{10} (p)*	*log_{10}(f)*
humano	*90000*	*60*	*4,95*	*1,78*
gato	*2000*	*150*	*3,30*	*2,18*
cão médio	*5000*	*90*	*3,70*	*1,95*
hamster	*60*	*450*	*1,80*	*2,64*
galinha	*1500*	*275*	*3,18*	*2,44*
macaco	*5000*	*192*	*3,70*	*2,28*
girafa	*1200000*	*44*	*6,08*	*1,64*
porco	*150000*	*70*	*5,18*	*1,85*
coelho	*1000*	*205*	*3,00*	*2,31*
elefante	*5000000*	*30*	*6,70*	*1,48*
cavalo	*900000*	*65*	*6,00*	*1,80*
baleia	*120000000*	*20*	*8,08*	*1,30*

a) A linha azul do gráfico, que é uma aproximação da relação entre $x = \log(p)$ e $y = \log(f)$, passa exatamente sobre os pontos "hamster" e "cavalo". Determine a equação desta reta no plano xy.

b) Se o peso em gramas é p e a frequência cardíaca em bpm é f, escreva a expressão de f em função de p dada pela reta obtida no item (a).

Resolução:

a) A equação da reta é $y = mx + b$ e queremos determinar m e b. Sabemos que a reta passa nos pontos "hamster" e "cavalo". Portanto,

$$\begin{cases} 1.8m + b = 2.64 & (\text{hamster}) \\ 6.0m + b = 1.8 & (\text{cavalo}) \end{cases}$$

Resolvendo este sistema, ficamos com $m = -1/5$ e $b = 3$. A equação é

$$y = -\frac{1}{5}x + 3$$

b) Como $x = \log(p)$ e $y = \log(f)$, então podemos substituir na equação acima e isolar f:

$$\log(f) = -\frac{\log(p)}{5} + 3$$

Tomando a potência de 10 em ambos os lados, $f = p^{-\frac{1}{5}} \cdot 1000$.

QUESTÃO 7

Considere a operação *D* que transforma um polinômio em outro polinômio da seguinte maneira: dado qualquer polinômio *P*, a transformação de *P* por *D* resulta em um novo polinômio $Q = D(P)$ definido por:

$$Q(x) = P(x + 1) - P(x)$$

para todo *x*.

a) Dado o polinômio $P(x) = x^3 + 1$, determine o polinômio resultante da aplicação de *D* duas vezes sucessivas, ou seja, $D(D(P))$.

b) Explique por que, ao aplicar 4 vezes a transformação *D* a qualquer polinômio *P* de grau 3, obtemos o polinômio identicamente nulo.

Resolução:

a) Se $\mathrm{Q} = \mathrm{D}(\mathrm{P})$, então $\mathrm{Q}(\mathrm{x}) = (\mathrm{x}+1)^3 + 1 - (\mathrm{x}^3 + 1) = (\mathrm{x}^3 + 3\mathrm{x}^2 + 3\mathrm{x} + 1) + 1 - (\mathrm{x}^3 + 1) = 3\mathrm{x}^2 + 3\mathrm{x} + 1$. Aplicando novamente $\mathrm{D}\big(\mathrm{D}(\mathrm{P})\big) = \mathrm{D}(\mathrm{Q}) = (3(\mathrm{x}+1)^2 + 3(\mathrm{x}+1) + 1) - (3\mathrm{x}^2 + 3\mathrm{x} + 1) = (3(\mathrm{x}^2 + 2\mathrm{x} + 1) + 3(\mathrm{x}+1) + 1) - (3\mathrm{x}^2 + 3\mathrm{x} + 1) = 6\mathrm{x} + 6$

b) Ao aplicar a transformação D a um polinômio de grau 3, obtemos sempre um polinômio de grau 2. De fato, tomando um polinômio qualquer de grau 3, $\mathrm{P}(\mathrm{x}) = \mathrm{a}_3\mathrm{x}^3 + \mathrm{a}_2\mathrm{x}^2 + \cdots + \mathrm{a}_0$, temos que $\mathrm{Q} = \mathrm{D}(\mathrm{P})$ é o polinômio

$$\mathrm{Q}(\mathrm{x}) = \mathrm{P}(\mathrm{x}+1) - \mathrm{P}(\mathrm{x}) =$$
$$= \mathrm{P}(\mathrm{x}) + \mathrm{r}(\mathrm{x}) - \mathrm{P}(\mathrm{x}) = \mathrm{r}(\mathrm{x})$$

Onde $\mathrm{r}(\mathrm{x})$ tem grau menor do que 3. A mesma lógica se aplica a polinômios de grau 2, que são transformados em polinômios de grau 1. E também a polinômios de grau 1 que são transformados em polinômios de grau zero.

Ora, aplicando o operador D 3 vezes temos o polinômio de grau 3 se transforma em um polinômio de grau zero (uma constante). Finalmente, se $\mathrm{Z}(\mathrm{x}) = \mathrm{k}$, é um polinômio de grau zero (é identicamente igual a uma constante) então é trivial que $\mathrm{D}(\mathrm{Z})$ seja identicamente igual a zero.

QUESTÃO 8

O gráfico da função $y = x^2 - x - 6$ corta o eixo x nos pontos A e B e corta o eixo y no ponto C.

a) Calcule a área do triângulo ABC.

b) Calcule a tangente do ângulo ACB.

Resolução:

a) Os zeros da função dada são -2 e 3, portanto, A$(-2, 0)$ e B$(3, 0)$.
A interseção com o eixo-y é o ponto C$(0, -6)$.
Assim, a área do triângulo ABC é $\frac{1}{2} \times 5 \times 6 = 15$.

b) Os lados do triângulo ABC medem:
AB = 5
AC = $\sqrt{2^2 + 6^2} = \sqrt{40} = 2\sqrt{10}$
BC = $\sqrt{3^2 + 6^2 = \sqrt{45}} = 3\sqrt{5}$
Assim, sendo θ a medida do ângulo ACB, pela Lei dos Cossenos, tem-se:
$5^2 = \left(2\sqrt{10}\right)^2 + \left(3\sqrt{5}\right)^2 - 2 \times 2\sqrt{10} \times 3\sqrt{5}\cos\theta$ e daí, tem-se:
$60\sqrt{2}\cos\theta = 60 \rightarrow \cos\theta = \frac{1}{\sqrt{2}} = \frac{\sqrt{2}}{2} \rightarrow \operatorname{sen}\theta = \frac{\sqrt{2}}{2} \rightarrow \operatorname{tg}\theta = 1.$

Resolução alternativa

Sendo θ a medida do ângulo ACB, a área do triângulo ABC é igual a $\frac{1}{2} \times \mathrm{AC} \times \mathrm{BC} \times \operatorname{sen}\theta$. Assim:
$15 = \frac{1}{2} \times 2\sqrt{10} \times 3\sqrt{5} \times \operatorname{sen}\theta \rightarrow \operatorname{sen}\theta = \frac{\sqrt{2}}{2} \rightarrow \cos\theta = \frac{\sqrt{2}}{2} \rightarrow \operatorname{tg}\theta = 1.$

Outra resolução

Sendo O a origem do sistema de coordenadas, sejam α e β as medidas dos ângulos ACO e OCB, respectivamente. Assim:
$\operatorname{tg}\alpha = \frac{2}{6} = \frac{1}{3}$ e $\operatorname{tg}\beta = \frac{3}{6} = \frac{1}{2}$

Como a medida do ângulo ACB é igual a $\alpha + \beta$, tem-se:
$\operatorname{tg}(\alpha + \beta) = \frac{tg\,\alpha + tg\,\beta}{1 - tg\,\alpha\, tg\beta} = \frac{\frac{1}{3} + \frac{1}{2}}{1 - \frac{1}{3}\frac{1}{2}} = 1.$